马格努斯效应演示教具的制作与研究

吕致远[1]，杜云刚[1]，李柯宏[2]，田兴乐[2]，程浩珂[2]，胡雄伟[1]
（1. 内蒙古工业大学 理学院，内蒙古 呼和浩特 010051；2. 内蒙古工业大学 能源与动力工程学院，内蒙古 呼和浩特 010051）

摘要： 利用伯努利原理，制作了演示马格努斯效应的风力小车，并对小车动力作了理论推导，进一步通过实测小车受力等数据，得到了小车受力的经验性公式，还对小车作了改进，使其结构更加轻巧，且增加了新的演示功能.

关键词： 马格努斯效应；教具；制作；研究
中图分类号： O 354 **文献标识码：** A **文章编号：** 1000-0712(2019) 05-0035-04
【DOI】10.16854 /j.cnki.1000-0712.180546

一个绕着自身轴线旋转的物体(如球或圆柱体)相对于流体(如空气或水)运动时，会受到流体垂直于其运动方向的推力，从而改变物体的运动方向.这一现象是德国科学家马格努斯(Heinrich Magnus)于 1852 年发现的，称作马格努斯效应.我们常见到的马格努斯效应有足球比赛中的“香蕉球”和乒乓球中的“弧线球”.

其原理可用图 1 解释.由于流体的黏滞性，球体旋转时会带动其附近的流体转动，使靠近球体的流体具有与球体旋转方向一致的切向速度，流体的切向速度与流体相对球体的流速合成，就会使图中下方的气体流速减小，上方的流速增大，根据流体的伯努利原理，流速大时流体的压强小，流速小时流体的压强大，因此球体会受到向上的压力.

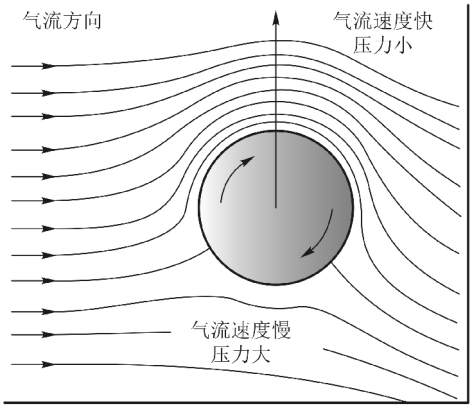


图 1 马格努斯效应原理图

1 小车的制作

基于上述原理，我们想到制作一个演示马格努斯效应的教具——以马格努斯力为动力的小车(据了解，目前市场上还没有这种小车).我们设计的小车的主体结构是：风扇向柱形圆筒吹风，同时电机带动圆筒旋转，圆筒就会受到空气侧向的压力(马格努斯力)，此即小车动力.

查阅资料，在理想情况下圆筒受到的马格努斯力的理论值为(将在本文第 2 部分说明)

$$F=2\pi k\rho v_1\omega R^2 h \qquad (1)$$

其中，ρ 是空气密度，v_1 是风速，ω 是圆筒的半径，h 是圆筒的高度，k 是比例系数，$0<k\leqslant 1$.

该式是由有环量圆柱定常绕流升力公式[1]：

$$F=\rho V_\infty \Gamma \qquad (2)$$

得到的.ρ 表示流体密度，V_∞ 表示无穷远处来流速度，即风速，Γ 表示流体速度环量.

根据式(1)经过估算，我们选用了亚克力材质，半径 $R=6$ cm，高 $h=20$ cm 的圆筒，以及直径 20 cm 的塑料五叶风扇.选用了型号为 775 的直流电机，额定电压为 12 V.以及电压 12 V 容量为 13000 MAH 的锂电池.采用了直径为 7 cm，转动灵活的滑板车轮做小车的车轮.

制作的难点在于电机与车体的固定、我们采用了图 2 所示的办法，再用搭扣把它和车体连接.制作的另一关键是要保证圆筒转动的同心度好，我们采用了如图 3 所示的办法.再用联轴器将电机的轴和圆筒的转轴连接.经过各种调整改进，最终做成了如

收稿日期：2018-10-05；修回日期：2018-12-14
基金项目：内蒙古自治区高校创新创业教育科学研究(2018)资助
作者简介：吕致远(1972—)，男，内蒙古包头人，内蒙古工业大学理学院物理系讲师，硕士，主要从事大学物理教学与研究工作.

大学物理
http://dxwl.bnu.edu.cn
?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 4 所示的马格努斯效应风力小车.该车起动灵活,运行平稳,在水平地面上时速达 40 cm/s.

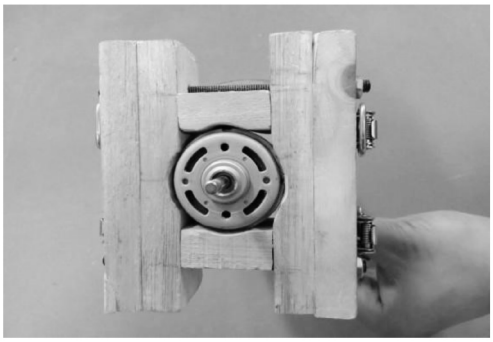


图 2 电机与车体连接的方法

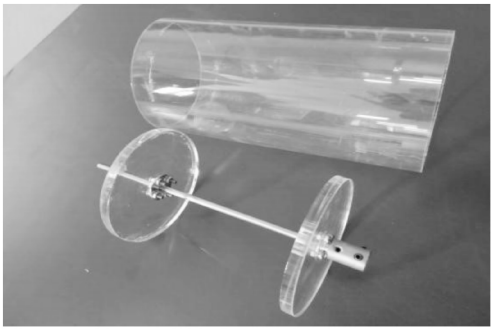


图 3 转筒制作方法

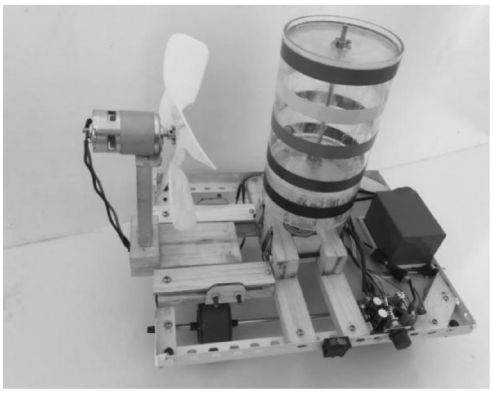


图 4 演示马格努斯效应的风力小车

2 小车动力的理论推导

制作完成后,我们想对小车的动力作理论推导.流体力学教材中,在推导圆柱升力时,对流体作了若干理想化处理(比如,没有考虑流体在圆柱背后的分离等),推导用到复杂的流体力学知识,非专业学者很难理解.有没有简单的推导方法呢?查阅了参考文献[2],我们受到启发,推导如下.

将转动的圆筒分为两部分,迎风面和背风面,在背风面,有气流分离而形成的湍流,情况很复杂,我们无法处理.我们只计算圆筒迎风面所受升力.

如图 5,圆筒截面半径为 R,v_1 是风扇吹出的风的速度.圆筒转动角速度为 ω,圆筒转动时会带动其表面处空气转动,设圆筒表面处各点空气具有的切向速度为 v_2.则 $v_2=k\omega R$(k 为系数,$0<k\leqslant 1$,取值与圆柱表面特性和空气的黏滞性有关).

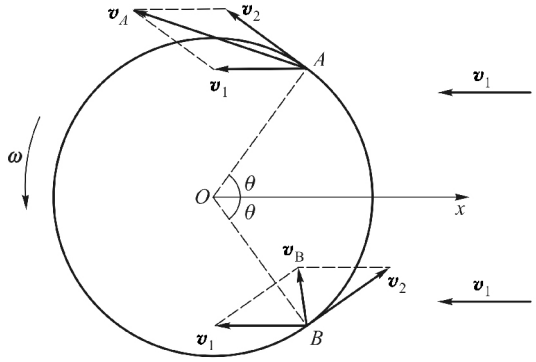


图 5 圆筒转动时风速合成图

在圆筒迎风面选取对称的两点 A 和 B,两点处空气的速度是由 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 合成的.由余弦定理,A 和 B 两点处合成速度大小分别为:

$$v_A^2=v_1^2+v_2^2-2v_1v_2\cos\left[\pi-\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\right]=$$
$$v_1^2+v_2^2+2v_1v_2\sin\theta$$
$$v_B^2=v_1^2+v_2^2-2v_1v_2\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=v_1^2+v_2^2-2v_1v_2\sin\theta$$

图 6 是与图 5 相对应的受力图,A 和 B 两点处气流的压强分别为 p_A 和 p_B,ρ 为空气密度,应用伯努利方程得

$$p_A+\frac{1}{2}\rho v_A^2=p_B+\frac{1}{2}\rho v_B^2$$

可得

$$p_B-p_A=\frac{1}{2}\rho(v_A^2-v_B^2)=2\rho v_1v_2\sin\theta$$

由于压强 p_A 和 p_B 的作用,在 A 和 B 两点处产生的压力分别为 $\mathrm{d}F_A$ 和 $\mathrm{d}F_B$,则

$$\mathrm{d}F_A=p_A\mathrm{d}s,\quad \mathrm{d}F_B=p_B\mathrm{d}s$$

$\mathrm{d}s$ 是圆柱面积微元,用柱坐标表示为 $\mathrm{d}s=R\mathrm{d}\theta\mathrm{d}h$,力的方向垂直于面元,指向圆心 O.将 $\mathrm{d}F_A$ 和 $\mathrm{d}F_B$ 正交分解,则由 A 和 B 两处面积元产生的升力为 $\mathrm{d}F$:

$$\mathrm{d}F=\mathrm{d}F_{By}-\mathrm{d}F_{Ay}=p_B\sin\theta\mathrm{d}s-p_A\sin\theta\mathrm{d}s=2\rho v_1v_2R\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}h$$

对圆筒迎风面积分:

$$F=\iint 2\rho v_1v_2\sin^2\theta R\mathrm{d}\theta\mathrm{d}h=$$

大学物理
http://dxwl.hnu.edu.cn
?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

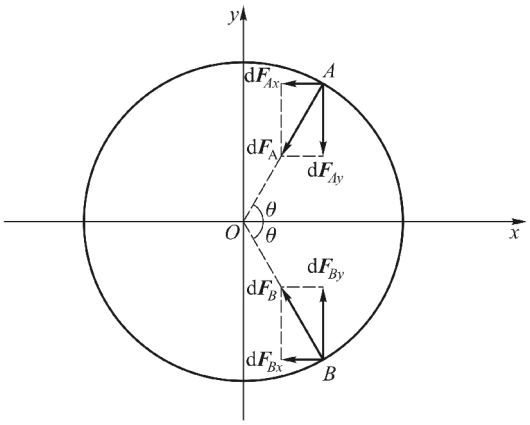


图 6　圆筒受力图

$$2\rho v_1 v_2 R\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^h\mathrm{d}h=\frac{\pi}{2}k\rho v_1\omega R^2 h$$

即
$$F=\frac{\pi}{2}k\rho v_1\omega R^2 h \tag{3}$$

将 $v_2=k\omega R$ 代入速度环量公式[1]：

$$\Gamma=\oint_l \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

易得圆筒表面空气环量

$$\Gamma=2\pi k\omega R^2$$

将上式连同 $V_\infty=v_1$ 代入式(2)，圆筒高度为 h 时，即可得到式(1).

对比式(3)和式(1)，它们在定性上完全一致，系数是理论值的四分之一，这种推导方法虽然不完整，但是原理和方法清晰简单.

3　小车动力的经验性公式

式(1)是在对流体作了若干理想化假设的情况下得到的，实际升力要比理论值小很多[3]，这一点在“流体力学”教材中有明确说明.查阅资料，没有发现关于实际升力的研究，因此，我们想通过实测小车受力等各项数据，得到小车动力的经验性公式.

我们进行如下的测量.

3.1　测量小车动力

我们用的是远大朗威教育科技公司的力的传感器及其软件.方法如下: 1)　将小车放在水平地面上，传感器一端固定，传感器另一端的挂钩拉住小车，开启两个电机，使风扇与圆筒转动，小车受到拉力有运动趋势，但小车依然静止，测得拉力是 0.95 N. 2) 在风扇与圆筒不转动的情况下，用传感器拉着小车在地面上匀速运动，测得小车所受动摩擦力为 0.35 N. 将两者相加，可得到小车所受动力为 1.30 N.

3.2　测圆筒转速

利用光电传感器，配合逻辑分析仪及软件，测得圆筒转速为 28.4 rad/s，测量场景如图 7.

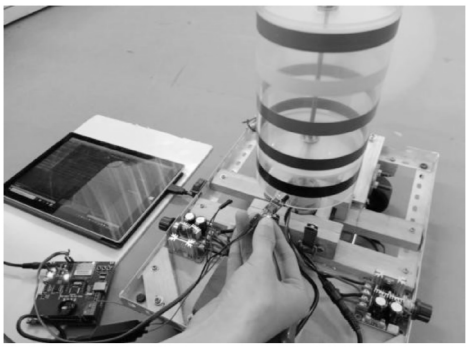


图 7　测量圆筒转速

3.3　测风速

可用两种方法测风速.

方法 1.

在 KT 板上裁下一个直径等于风扇直径的圆板，将圆板和测力计的挂钩固定.卸下转筒，将圆板放在转筒轴所在处，正对风扇后开启风扇，风吹在圆板上，用测力计测出风对圆板的推力，如图 8 所示.利用动量定理，可导出圆板受力和风速间的关系:

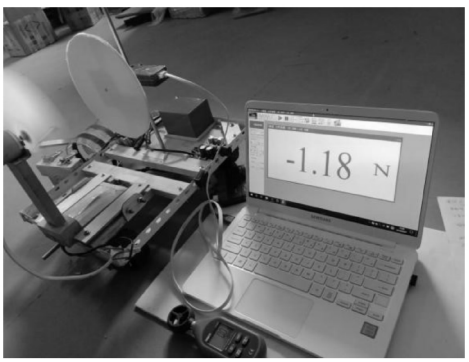


图 8　测量圆板受力

$$v=\left(\frac{F}{\rho S}\right)\frac{1}{2} \tag{5}$$

F 为圆板受力，ρ 为空气密度，S 为圆板面积.

将 $\rho=1.29\ \mathrm{kg/m^3}$，$F=1.18\ \mathrm{N}$，$S=\pi R^2=3.14\times 0.10^2=0.0314\ \mathrm{m^2}$(圆板半径 10 cm)，代入式(5)，得到风速 $v=5.4\ \mathrm{m/s}$.

方法 2.

用风速计，将风速计放在圆筒占位中心处，可测得风速为 7.0 m/s .

对比以上两种方法得到的结果，方法 1 得到的

大学物理
http://dxwl.hnu.edu.cn
?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结果比方法 2 的结果小百分之二十多一些，主要原因是因为推导公式时没有考虑风的反射.

（说明：上述测量，无论是传感器测力还是风速计测速，显示的数值是在不停变化中，这里采用的是中间值）.

将相关数据，$\rho = 1.29\ \mathrm{kg/m^3}$，$v_1 = 7.0\ \mathrm{m/s}$，$\omega = 2\pi \cdot 28.4\ \mathrm{rad/s}$，$R = 0.06\ \mathrm{m}$，$h = 0.20\ \mathrm{m}$，代入式（3），且当 k 取 0.7 时，$F = 1.27\ \mathrm{N}$，与实验值 1.30 N 对比，符合得较好.需要说明，我们无法测得 k 值，因为在圆筒表面一定厚度内，k 值是变化的，越靠近圆筒表面越大.就本实验而言，当 k 取 0.7 时，得到升力的经验性的升力公式为

$$F = 0.35\pi\rho v_1 \omega R^2 h$$

这一结果也适用于我们改进后的小车.这在一定程度上说明了圆筒受力主要来自于迎风面.也让我们大致了解了实验值和理论值之间的差距——实验值约为理论值的四分之一.

4 小车的改进

我们进一步改进了小车的结构，使其结构更加轻巧.新车车体分成两部分，用搭扣连接.采用的是螺旋桨风叶.为降低成本，选用可充电的铅酸电池.电机不变.如图 9 所示.

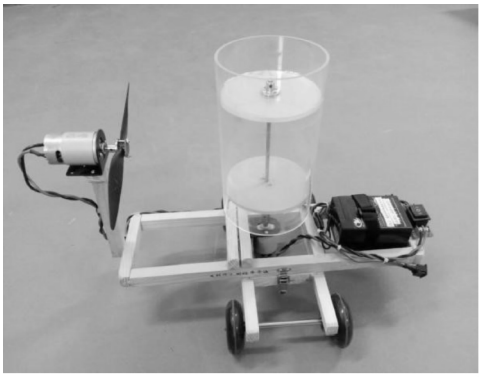


图 9 改进后的小车

新车运行平稳，速度更快一些.改进后的小车，还增加了两项新的演示功能：一是卸下转筒，在风叶前面立一块挡板，开启风扇，风吹到板上，车不会动，演示了作用力与反作用力规律（见图 10）；一是当拿掉挡板时，小车迅速向后退，可以演示反冲运动.

上述作品的制作及研究是指导老师和本科生一起完成的.将这两个教具用在流体力学中圆柱升力部分的教学中，效果很好.我们也在公共选修课“制作与探索”中，利用这两个作品开展 steam 教学，学生运用多种技术手段测量小车动力、风速、圆筒转速，并对小车动力进行理论推导与计算.他们尝到了利用技术和知识，解决实际问题的乐趣，并做出了演示“香蕉球”原理的小车，如图 11 所示.

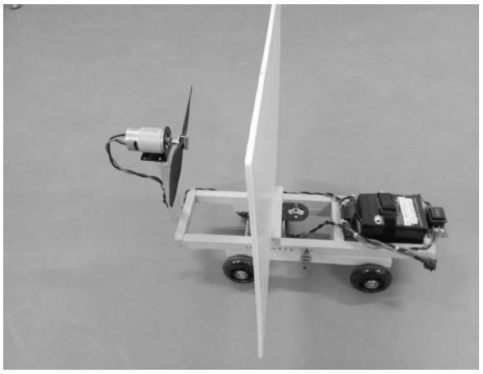


图 10 演示作用力与反作用力



图 11 演示“香蕉球”原理小车

5 总结

始于对马格努斯效应的了解，我们做出了以马格努斯力为动力的小车，并对小车受力进行了理论推导，在实测了小车动力和相关数据后，结合理论推导给出了小车受力经验性公式.我们还改进了小车的结构，使小车更加轻便，且增加了另外两项演示功能.再把圆筒换成足球，就成了演示足球中“香蕉球”原理的小车.我们尝试将“创客”元素融入到教学中，结合学科，动手制作好玩的作品，再对作品进行研究，我们将这种教学法称为“MPS 教学”（Make 做，Play 玩，Study 研究）.我们感受到这种做法将理论与实践融合，将学习和研究融合，将研究与玩耍融合，做、玩、学、研一体化，是一种有助于增进学生感性经验、调动学生学习积极性的教学方法.

（下转 62 页）

大学物理 http://dxwl.bnu.edu.cn
?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

primes [J].Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical,2018,51(11).
[4] 钟锡华,陈熙谋.大学物理通用教程·光学 [M].2 版.北京大学出版社,2011.
[5] 郭小花,赵玉祥.变栅距光栅衍射的光强分析与模拟 [J].自动化与仪器仪表,2015,5:152-153.
[6] 李秉实,吴忠.变栅距光栅衍射强度分布的一般公式及其应用 [J].传感器世界,2014,10(5):19-22.
[7] 康静.中国半导体激光器的早期发展(1963-1980) [D].首都师范大学,2013.
[8] 张三慧.大学物理学·热学、光学、量子物理 B 版 [M].3 版.清华大学出版社,2009,2:220.
[9] 龚姣丽.光栅衍射条纹特点分析 [J].科技风,2017,22:176.
[10] 陈爱民.用矢量法推导光栅衍射光强公式 [J].大学物理,1983,11:17-18.

Analysis of light intensity distribution for a varied-slid width grating

CAO Chi-yu[1], WANG Wen-ling[2], HUANG An-ping[2]
(1. School of Automatic and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100083, China;
2. School of Physics Science and Nuclear Energy Engineering, Beihang University, Beijing 100083, China)

Abstract: The regular pattern of the grating diffraction with unequal and cyclic slid width has been analyzed, and the corresponding quantitative description of its light intensity distribution has been obtained. By comparing with equal-slid-width grating, the diffraction factor within a cycle and interference factor among cycles are applied to describe the light intensity distribution of the varied-slid-width grating. Such a light intensity distribution has further been simulated by Matlab and the influence of each parameter has been discussed to get a more accurate demonstration of the light intensity distribution of the varied-slid-width grating.

Key words: cyclic-slid-width grating; Fraunhofer diffraction; Matlab

(上接 38 页)

参考文献:

[1] 周光坰,等.流体力学 上册 [M].2 版.北京:高等教育出版社 2006:301;221.
[2] 潘慧矩.马格努斯效应的力学模型 [J].浙江体育科学,1995,17(3):16.
[3] 张兆顺,崔桂香.流体力学 [M].北京:清华大学出版社,2006:172.
[4] 于凤军.马格努斯效应与空竹的下落运动 [J].大学物理,2012,31(9):19-21.

Production and research of Magnus effect demonstration teaching aids

LV Zhi-yuan[1], DU Yun-gang[1], LI Ke-hong[2], TIAN Xing-le[2], CHENG Hao-ke[2], HU Xiong-wei[1]
(1. College of Science, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, Inner Mongolia 010051, China;
2. College of Energy and Power Engineering, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, Inner Mongolia 010051, China)

Abstract: Using the Bernoulli principle, a wind-powered car that demonstrates the Magnus effect is produced, and the formula of the car's dynamics is theoretically derived. Further, through the actual measurement of the force of the car, the empirical formula of the force of the car is obtained. The car has also been improved to make it lighter and new demo features have been added.

Key words: Magnus effect; teaching aid; production; research

大学物理
http://dxwl.bnu.edu.cn
?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net